**Geometria e algebra lineare – 5/11/2018** **A**
**Correzione**

## Esercizio 1A

1) Sia $\pi$ il piano di equazione $y + 3z = 2$ e sia $r$ la retta di equazioni parametriche

$$r \; : \; \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = t \\ z = 1 + 3t \end{cases} .$$

a) Si determini la posizione reciproca di $r$ e $\pi$.
b) Si trovino equazioni parametriche della retta $r'$ passante per $A = (1, 0, 1)$, perpendicolare alla retta $r$ e parallela al piano $\pi$.
c) Si trovi la distanza tra $\pi$ e $r'$.

## Risposte

a) Incidenti, non ortogonali.
b) $\begin{cases} 2x + y + 3z - 5 = 0 \\ y + 3z - 3 = 0 \end{cases}$
c) La distanza è $\frac{\sqrt{10}}{10}$.

## Svolgimento

La direzione normale a $\pi$ è data dal vettore $\mathbf{N} = (0, 1, 3)$, mentre la direzione della retta è data dal vettore $\mathbf{v} = (2, 1, 3)$. Il prodotto scalare tra questi due vettori è $\mathbf{N} \cdot \mathbf{v} = 1 + 9 = 10 \neq 0$, quindi la retta e il piano sono incidenti. I vettori non sono proporzionali, quindi la retta e il piano non sono ortogonali.

La retta $r'$ è contenuta nel piano $\pi'$, passante per $A$ e perpendicolare ad $r$, e nel piano $\pi''$, passante per $A$ e parallelo a $\pi$. Il piano $\pi'$, essendo perpendicolare ad $r$, ha un'equazione del tipo $2x + y + 3z + d = 0$; imponendo il passaggio per $A$ troviamo che $d = -5$, e quindi un'equazione di $\pi'$ è

$$2x + y + 3z - 5 = 0.$$

Il piano $\pi''$, essendo parallelo a $\pi$, ha un'equazione del tipo $y + 3z + d = 0$; imponendo il passaggio per $A$ troviamo che $d = -3$, e quindi un'equazione di $\pi''$ è

$$y + 3z - 3 = 0.$$

La retta $r'$ è intersezione di questi due piani, e ha quindi equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2x + y + 3z - 5 = 0 \\ y + 3z - 3 = 0 \end{cases}$$

In alternativa la retta $r'$ poteva essere trovata imponendo che il vettore $\mathbf{w} = (a, b, c)$ sia ortogonale al vettore $\mathbf{N}$ e al vettore $\mathbf{v}$. Imponendo le due condizioni si trova il sistema:

$$\begin{cases} b + 3c = 0 \\ 2a + b + 3c = 0 \end{cases}$$

che ha come soluzioni $a = 0, b = -3c$; ponendo $c = 1$ si trova $\mathbf{w} = (0, -3, 1)$, e quindi la retta $r'$ ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= 1 \\ y &= -3t \\ z &= 1 + t \end{cases}$$

Essendo la retta $r'$ parallela a $\pi$, la sua distanza dal piano $\pi$ è la distanza di uno qualsiasi dei suoi punti, ad esempio il punto $A$.

$$d(r', \pi) = d(A, \pi) = \frac{|1 - 2|}{\sqrt{1 + 9}} = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

## Esercizio 2A

2) Si consideri il sistema lineare $Ax = b$ con matrice dei coefficienti $A$ e vettore dei termini noti $b$, dipendenti dal parametro reale $k$, così definiti:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & k-4 \\ 2 & 2 & k-4 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1-k \\ 0 \\ 1+3k \end{bmatrix}.$$

a) Si calcoli il rango di $A$ al variare del parametro $k$.

b) Si trovino (se esistono) i valori di $k$ per i quali il sistema $Ax = b$ ha soluzione unica.

c) Per i valori trovati in b), si determinino le soluzioni del sistema.

## Risposte

a) Rango 3 per $k \neq 5$, rango 2 per $k = 5$.

b) Per $k = 0$

c) $x = 1/2, y = 0, z = 0$

## Svolgimento

Consideriamo la matrice $(A|\mathbf{b})$ e riduciamola a scalini

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1-k \\ 0 & 1 & k-4 & 0 \\ 2 & 2 & k-4 & 1+3k \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{21}(-1) \\ E_{41}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -k \\ 0 & 1 & k-4 & 0 \\ 0 & 1 & k-4 & 3k \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{32}(-1) \\ E_{42}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -k \\ 0 & 0 & k-5 & k \\ 0 & 0 & k-5 & 4k \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{43}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -k \\ 0 & 0 & k-5 & k \\ 0 & 0 & 0 & 3k \end{array}\right]$$

Dalla forma a scalini è immediato vedere che il rango di $A$ è tre per $k \neq 5$, due per $k = 5$.

Il sistema è compatibile se e solo se in rango di $A$ è uguale al rango di $(A|\mathbf{b})$, e questo accade se e solo se $k = 0$. In tal caso la soluzione è unica, perchè il rango di $A$ è tre, ed è uguale al numero di variabili.

Per trovare la soluzione nel caso $k = 0$ consideriamo la forma a scalini precedentemente trovata, poniamo $k = 0$ e riduciamo all'indietro.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ D_1(1/2) \\ D_3(-1/5) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{23}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{12}(-1/2) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

La soluzione è dunque $x = 1/2, y = 0, z = 0$.

## Esercizio 3A

Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$:

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, -2, -3), \mathbf{v}_2 = (0, -1, 1, 2), \mathbf{v}_3 = (-1, 0, k, -1), \mathbf{v}_4 = (4, k+2, -2, k^2)$$

a) Per quali valori di $k$ l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente?

b) Per quali valori di $k$ il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$?

c) Per quali valori di $k$ l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ è un insieme di generatori per $\mathbb{R}^4$?

## Risposte

a) Per $k \neq 0$
b) Per $k = 0, -2$.
c) Per $k \neq 0, -2$.

## Svolgimento

Consideriamo la matrice $A$ che ha sulle colonne i vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_3$, e la matrice $B = (A \,|\, \mathbf{v}_4)$ e portiamo quest'ultima in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 0 & k+2 \\ -2 & 1 & k & -2 \\ -3 & 2 & -1 & k^2 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{21}(-2) \\ E_{31}(2) \\ E_{41}(3) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & k-6 \\ 0 & 1 & k-2 & 6 \\ 0 & 2 & -4 & k^2+12 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{32}(1) \\ E_{42}(2) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & k-6 \\ 0 & 0 & k & k \\ 0 & 0 & 0 & k^2+2k \end{array}\right]$$

L'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente se la matrice $A$ ha rango uguale al numero di colonne, cioè tre, e questo accade se e solo se $k \neq 0$.

Il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ quando il rango di $A$ è uguale al rango di $B$, e questo accade per $k = 0$ e per $k = -2$.

L'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ è un insieme di generatori per $\mathbb{R}^4$ quando il rango di $B$ è uguale a quattro, e questo accade per $k \neq 0, -2$.

## Esercizio 1B

a) Incidenti, non ortogonali.

b) $\begin{cases} x + 3y - 6 & = 0 \\ x + 2y + 3z - 7 & = 0 \end{cases}$

c) La distanza è $\frac{\sqrt{10}}{2}$

## Esercizio 2B

a) Rango 3 per $k \neq -2$, rango 2 per $k = -2$.

b) Per $k = 0$

c) $x = 1, y = 0, z = 0$

## Esercizio 3B

a) Per $k \neq 0$
b) Per $k = 0, -1$.
c) Per $k \neq 0, -1$.

## Esercizio 1C

a) Incidenti, non ortogonali.

b) $\begin{cases} 2x + z - 3 & = 0 \\ x + 2y + 3z - 4 & = 0 \end{cases}$

c) La distanza è $\frac{2}{\sqrt{5}}$

## Esercizio 2C

a) Rango 3 per $k \neq -8$, rango 2 per $k = -8$.

b) Per $k = 0$

c) $x = 0, y = 0, z = 0$

## Esercizio 3C

a) Per $k \neq 0$
b) Per $k = 0, -1$.
c) Per $k \neq 0, -1$.

## Esercizio 1D

a) Incidenti, non ortogonali.

b) $\begin{cases} 2y + z - 2 & = 0 \\ 2x + y + 3z - 8 & = 0 \end{cases}$

c) La distanza è $\frac{1}{\sqrt{5}}$.

## Esercizio 2D

a) Rango 3 per $k \neq 2$, rango 2 per $k = 2$.

b) Per $k = 0$

c) $x = 1, y = 0, z = 0$

## Esercizio 3D

a) Per $k \neq 0$
b) Per $k = 0, 1$.
c) Per $k \neq 0, 1$.